

سامانه ترمز Porsche Cayenne – راهنمای کامل دیسک و ABS

شناسه فایل: P5-POR-CYN-BRK | مسیر: vehicles/porsche/cayenne/brakes/ | وضعیت: needs-review | وابسته به: SK-11

مقدمه

ترمز Cayenne سنگین‌ترین بار ترمزی کل پروژه را می‌کشد: سنگین‌ترین جرم + سرپایینی‌های آفرود = گرمای شدید دیسک‌ها و احتمال Fading. دیسک جلو و عقب (در تیپ‌های رایج – تأیید: نیازمند راستی‌آزمایی)، ABS/EBD/ESP. الگوی SK-11 و مرجع P4-TYT-LC-BRK معتبرند. **نیازمند راستی‌آزمایی:** ترکیب ترمز عقب، تیپ‌های ABS/ESP دار، نوع DOT، گشتاورها، حد مینیمم لنت/دیسک، مشخصات بوستر، رویه ترمز دستی برقی (نسل‌های جدید).

جدول تفکیک

شکایت	مظنون اول	مظنون دوم
جیغ لنت جلو	فرسودگی با جرم/آفرود	پین کالیپر گیر
لرزش پدال	قوس دیسک (گرمای آفرود)	هاب (SK-12)
پدال کفکن	هوا/روغن اشباع	نشستی
پدال سفت	بوستر / خرطومی	مدار خلأ
کشیدن به یک‌طرف	کالیپر گیر	سیلندرک/کالیپر عقب نشستی
چراغ ABS/ESP متناوب	سنسور/پولی (غبار آفرود)	سیم‌کشی، ماژول (آخر)
هشدار ترمز دستی برقی	اکچویشن/سوییچ/سیم	ماژول (آخر)
افت موقت قدرت ترمز در سرپایینی طولانی	Fading حرارتی – دنده پایین	
	جنس لنت نامناسب	

رویه

ضخامت لنت ← سطح دیسک ← Runout ← سرویس پین‌ها ← گشتاور کارخانه ← پیش‌رانش. عقب: لنت/کالیپر، ترمز دستی برقی (حالت سرویس سازنده). ABS/ESP: کدها ← پالس‌سنجی ← پولی (غبار آفرود = کد کاذب رایج) ← سیم ← ماژول آخر (SK-11).

تجربه عملی مرسوم

- Fading در سرپایینی طولانی، عیب سامانه نیست – دنده پایین؛ تکرار با سبک درست = بررسی لنت/کالیپر.
- در ترمز دستی برقی، پیش از تعویض لنت عقب، حالت سرویس سازنده اجرا شود – حدس ممنوع.

هشدارهای ایمنی

جک + پایه؛ گرد غبار لنت؛ تست ایستایی و جاده ملایم.

سوالات متداول

ترمز من در سرپایینی بلند و بی‌اثر شد؛ خرابی است؟ الگوی Fading است – با دنده پایین رانندگی کنید؛ تکرار با سبک درست = بررسی لنت/کالیپر.

دیسک تراش یا نو؟ حد مینیمم و Runout هاب معیار است (نیازمند راستی‌آزمایی).

اتصال‌های داخلی

پایه: 12، SK-11 | مرتبط: P5-POR-CYN-SVC، P5-POR-CYN-SUS | هاب: vehicles/porsche/cayenne/

فیلدهای باز

ترکیب عقب، DOT، گشتاورها، ترمز دستی برقی، بوستر.